PROPUNERE DE PROIECT IMR · REALITATE VIRTUALĂ · 2026

Unsteady

O experiență pentru Meta Quest 2 care adaugă un tremor artificial mâinilor virtuale și îl transmite prin vibrația controllerelor, ca să simți pe propria piele cât de grele devin sarcinile de zi cu zi, precum turnatul apei, apăsatul butoanelor sau scrisul, pentru oamenii care trăiesc cu tremor.

Membrii echipei	Alexie Tudor · Schipor Andrei Alexandru · Vasilica Anca · Cavaleru Stefan
Platformă	Meta Quest 2 cu controllere Touch (mod principal); hand tracking ca mod opțional
Tehnologie	Unity 6.3 LTS (URP), OpenXR, XR Interaction Toolkit 3

Descriere

1. **De ce această aplicație.** Tremorul este o mișcare involuntară și ritmică a unei părți a corpului, iar tremorul esențial și boala Parkinson sunt două dintre cele mai frecvente tulburări de mișcare. Văzut din afară pare minor, dar transformă sarcini banale (să torni un pahar cu apă, să apeși butonul corect din lift, să te semnezi) în ceva lent, frustrant și uneori jenant. Membrii familiei, îngrijitorii, studenții din domeniul sănătății și designerii de produse de zi cu zi rareori ajung să simtă asta, așa că îl subestimează.

2. **Cum atinge aplicația acest scop.** Utilizatorul ține în mâini controllerele Quest 2, care controlează mâinile virtuale. La fiecare cadru adăugăm un mic decalaj procedural (o oscilație cu frecvență de tremor plus zgomot Perlin) la poziția mâinii, înainte ca sistemul de interacțiune să o folosească, astfel încât mâna și tot ce ține în ea chiar tremură, iar controllerul vibrează în același ritm. Utilizatorul face trei sarcini scurte de zi cu zi (toarnă apă până la un semn, apasă o secvență de butoane mici, scrie un cuvânt pe o tablă), întâi fără tremor, apoi cu tremor, iar la final aplicația arată diferența de timp, apa vărsată, apăsările greșite și cât de tremurat e scrisul.

3. **Ce este diferit față de alte soluții.**

- **Interactiv, nu doar de privit:** A Walk Through Dementia este o experiență 360° în care mai mult te uiți în jur; în Unsteady acționezi și greșești cu propriile mâini.
- **Un singur simptom motor, nu o poveste cognitivă:** simulatoarele de demență și Parkinson combină multe simptome într-o narațiune lungă; noi izolăm tremorul, așa că mesajul ajunge într-o singură sesiune scurtă.
- **Tremorul se vede și se simte:** mâna virtuală tremură, iar controllerul vibrează pe același ritm.
- **Fără hardware suplimentar:** simulatorul de tremor GERT folosește mănuși cu electrozi EMS, iar Dima Lab de la Embodied Labs a fost lansat pe VR de PC cu cablu și senzor Leap Motion; Unsteady rulează pe un Quest 2 standalone, doar cu controllerele lui.
- **Măsurat înainte / după:** aceeași sarcină cu și fără tremor, comparată una lângă alta.
- **Tremor bazat pe date clinice:** un slider de intensitate plus două profiluri: tip Parkinson, în jur de 4–6 Hz și cel mai puternic când mâna stă în repaus, și tip tremor esențial, cu frecvență mai mare și mai

variabilă, cel mai puternic în timpul mișcării (tabel Parkinson vs. tremor esențial, studiu cu accelerometru).

- **Tremorul schimbă interacțiunea, nu doar imaginea:** paharul ținut în mână varsă, iar degetul ratează butonul, pentru că decalajul se aplică pe poziția pe care o citește sistemul de interacțiune.

Produse similare și linkuri relevante

Cinci produse acoperă ideea noastră din unghiuri diferite: preluăm de la ele încadrarea pe sarcini de zi cu zi și interacțiunea naturală cu mâinile, și îmbunătățim costul, focusul și măsurarea.

1. A Walk Through Dementia (Alzheimer's Research UK)

Url: awalkthroughdementia.org

- **PRELUĂM** scene la persoana întâi construite în jurul unor treburi obișnuite, ca o vizită la supermarket, drumul spre casă și pregătirea unei căni de ceai.
- **PRELUĂM** a fost realizată împreună cu persoane care trăiesc cu demență și cu Centrul de Cercetare a Demenței de la UCL; la fel, noi ne bazăm tremorul pe date clinice.
- **ÎMBUNĂTĂȚIM** e conținut 360° pe telefon în care mai mult te uiți în jur; la noi utilizatorul acționează cu mâinile.

2. The Dima Lab (Embodied Labs)

Url: embodiedlabs.com

- **PRELUĂM** intri în pielea unei femei care trăiește cu Parkinson și demență cu corpi Lewy pe măsură ce simptomele avansează; reluăm ideea sub forma nivelurilor de intensitate a tremorului.
- **PRELUĂM** o structură pregătire, experiență, reflecție; noi încheiem cu un ecran de rezultate și reflecție.
- **ÎMBUNĂTĂȚIM** sesiunile durează aproximativ 20–30 de minute, iar laboratorul a fost lansat pe VR de PC cu cablu și senzor Leap Motion; noi ne concentrăm pe un singur simptom, pe un Quest 2 standalone.

3. GERT Tremor Simulator (Produkt + Projekt)

Url: age-simulation-suit.com

- **PRELUĂM** mănuși speciale și o unitate de control reglabilă care îți fac mâinile reale să tremure prin impulsuri EMS; preluăm intensitatea reglabilă și senzația fizică, pe care noi o redăm prin vibrația controllerului.
- **PRELUĂM** personalul NHS îl folosește în sesiuni de conștientizare despre Parkinson, același public pe care îl țintim și noi.
- **ÎMBUNĂTĂȚIM** hardware dedicat, cu electrozi pe piele; varianta noastră folosește doar headset-ul și controllerele și salvează rezultatele.

4. Hand Physics Lab (Holonautic)

Url: Meta Quest Store

- PRELUĂM atingi, prinzi, apuci, împingi și pictezi cu degetele ca să rezolvi sarcini bazate pe fizică; ne inspiră pentru modul opțional cu hand tracking.
- PRELUĂM multe sarcini și puzzle-uri scurte, fiecare cu un obiectiv clar.
- ÎMBUNĂTĂȚIM o recenzie a găsit frustrant tremuratul accidental al tracking-ului; în Unsteady tremurul e intenționat, controlat și explicat.

5. Job Simulator (Owlchemy Labs)

Url: owlchemylabs.com

- PRELUĂM treburi de zi cu zi, cum ar fi turnatul cafelei, cu un sistem de lichide care reacționează la cât de mult înclini cana.
- PRELUĂM se joacă cu controllere, dar și de la cap la coadă doar cu mâinile pe Quest, exact combinația noastră de moduri, într-un stil low-poly luminos.
- ÎMBUNĂTĂȚIM e un joc de comedie, fără componentă de accesibilitate; noi refolosim formatul cu treburi casnice pentru empatie.

Funcționalități principale

FUNCȚIONALITATEA PRINCIPALĂ, CEA MAI IMPORTANTĂ

Tremor artificial pe mâinile virtuale, văzut și simțit. La fiecare cadru adăugăm o mică rotație la poziția mâinii venită de la controller (sau din hand tracking), înainte ca vreo interacțiune de apucare, apăsare sau desen să o citească, iar controllerul vibrează în același ritm. Pentru că tremorul rotește încheietura, degetele și obiectul ținut se mișcă mai mult decât încheietura, ca la un tremor real, așa că paharul, apăsarea butonului și linia de marker sunt toate afectate.

$$\theta(t) = A \cdot [\ \sin(2\pi f\, t) + k \cdot (\ \mathrm{Perlin}(s \cdot t) - 0.5\ )\ ]$$

θ este unghiul de decalaj al încheieturii, A intensitatea, f frecvența tremorului (în jur de 4–6 Hz pentru profilul tip Parkinson, mai mare pentru cel tip tremor esențial), iar termenul Perlin, cu ponderea k și viteza s, împiedică tremurul să arate mecanic. Vibrația controllerului pulsează cu aceeași frecvență f și cu o putere proporțională cu A.

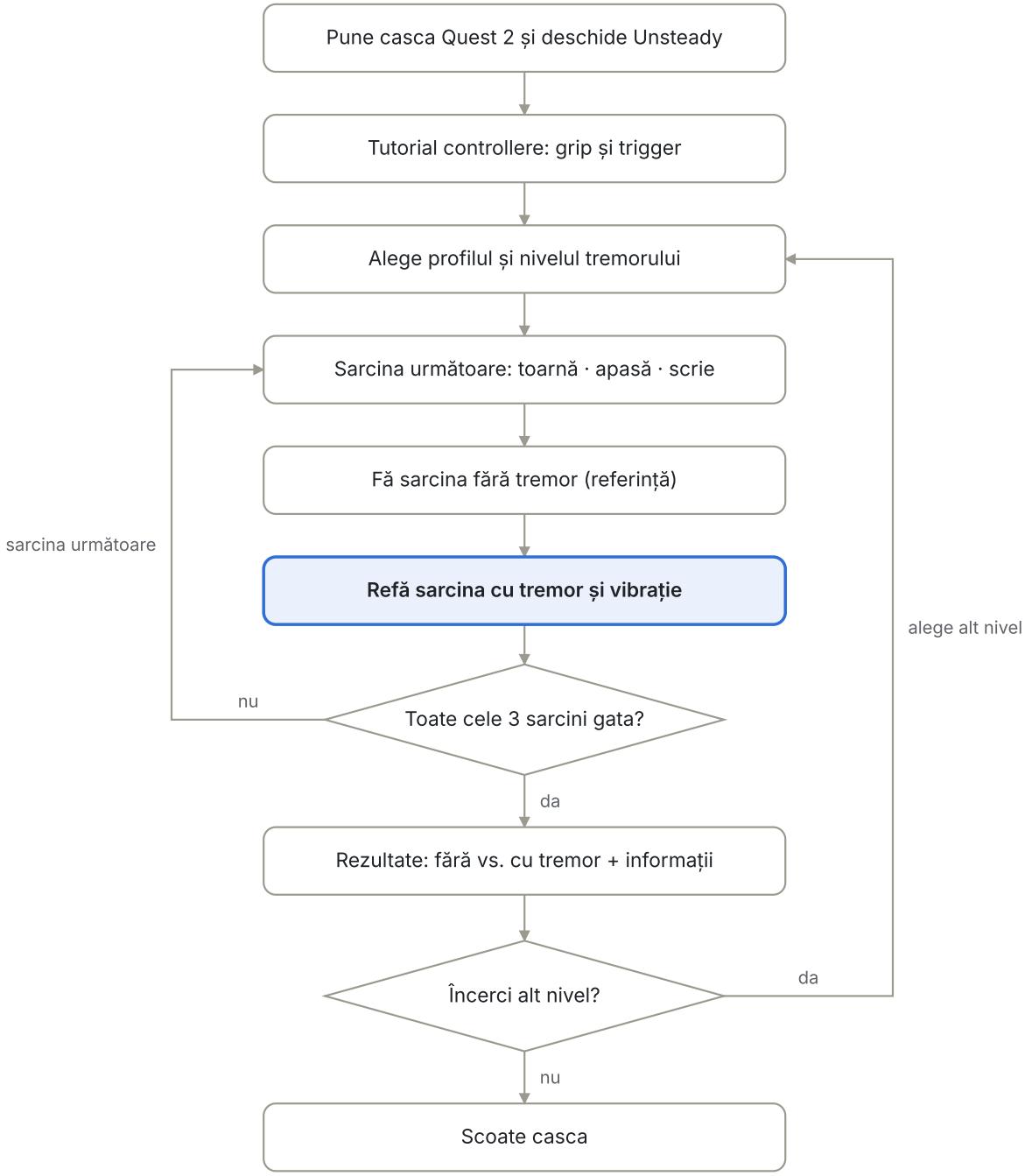
Alte funcționalități:

- **Trei stații cu sarcini:** iei paharul cu grip și torni apă până la un semn marcat, apeși o secvență scurtă pe o tastatură mică, iar cu markerul scrii un cuvânt și trasezi o spirală Archimede pe o tablă (spirala este un test clasic cu creion și hârtie pentru tremor, așa că rezultatul arată ca desenele clinice reale).
- **Două încercări pe sarcină:** întâi fără tremor (referință), apoi cu tremorul pornit, astfel încât utilizatorul se compară cu el însuși.

- **Setări de tremor:** intensitate Oprit / Ușor / Moderat / Sever, vibrație pornită sau oprită și două profiluri: tip Parkinson (cel mai puternic când mâna stă pe loc, se atenuează în mișcare) și tip tremor esențial (crește în timpul mișcării), realizat prin scalarea lui A cu viteza mâinii.
- **Ecran de rezultate:** timpul, precizia umplerii și apa vărsată, apăsările greșite, cât de mult se abate scrisul de la linia de ghidaj, plus desenele fără și cu tremor puse una lângă alta.
- **Card cu informații după fiecare sarcină:** o informație scurtă, cu sursă, despre viața cu tremor și un sfat practic de zi cu zi.
- **Tutorial pentru controllere:** 30 de secunde pentru grip (apuci), trigger (apeși și scrii) și butoanele de meniu, apăsate cu degetul virtual.
- **Mod opțional cu hand tracking:** lași controllerele jos și continui cu mâinile goale; tremorul rămâne, doar fără vibrație.
- **Așezat, fără deplasare:** confortabil pentru cei care încearcă VR prima dată și încape într-un colț de sală.
- **Feedback:** sunete pentru turnat, click-uri de butoane și marker, o vibrație scurtă la apucare și la apăsare, plus evidențiere la hover și la apăsare.
- **Obiective suplimentare (stretch goals):** tremor doar pe o mână, sarcini în plus (mănânci supă cu lingura, bagi o cheie în broască), vizualizare pentru spectatori prin casting de pe Quest, pentru demonstrații în grup.

Diagrama user journey

Fiecare sarcină se face de două ori: fără tremor, apoi cu tremor



Fiecare dintre cele trei sarcini trece printr-o încercare fără tremor și una cu tremor; după rezultate, utilizatorul se poate întoarce, poate alege un nivel mai puternic sau celălalt profil și poate juca din nou.

Moodboard

Stilul vizual este o bucătărie de acasă low-poly, primitoare și luminoasă, nu o clinică și nici un decor de horror: ideea e că lucrurile obișnuite devin grele. Obiectele cu shading plat și lumina moale precalculată (baked) mențin Quest 2 la un frame rate stabil, iar meniurile sunt panouri mari, cu butoane apăsate cu degetul virtual.

#F4EFE6 alb cald · pereți
#C89F72 stejar deschis · mobilier
#3AA6A0 turcoaz · fără tremor
#F26D5B coral · tremor
#2E3440 gri închis · text

Turcoazul și coralul păstrează același sens și pe ecranul de rezultate. Strângeți aceste 12 referințe pe un board Milanote, ca în proiectul exemplu, și puneți aici linkul board-ului.

#	Imagine pentru board	Ce preluăm de la ea
1	Bucătăria din Job Simulator pe Quest	Obiecte luminoase, masive și ușor de recunoscut pentru treburi de zi cu zi
2	Turnatul cafelei în Job Simulator	Cum ar trebui să arate un jet de lichid și o cană care se umple
3	Capturi din magazin pentru Hand Physics Lab	Cameră curată, în culori moi, construită doar pentru sarcini cu mâinile
4	Povestea dezvoltatorilor Hand Physics Lab	Prim-planuri cu degete care ating, prind și pictează
5	Mâinile virtuale Meta, pentru modul cu hand tracking	Mâinile cu contur și indiciile vizuale pentru butoane
6	Mâinile VR din Dima Lab (Embodied Labs)	Imagine la persoana întâi cu mâini afectate de Parkinson
7	Scene din A Walk Through Dementia	Scene de zi cu zi la persoana întâi, construite pentru empatie
8	Mănușile simulatorului de tremor GERT	Referință din lumea reală pentru senzația pe care o simulăm
9	Spirale Archimede desenate cu tremor	Cum arată liniile tremurate, pentru rezultatele de pe tablă
10	Kenney Furniture Kit	Stil low-poly pentru mobilier de bucătărie și de casă
11	Kenney Food Kit	Căni, farfurii și ustensile de bucătărie în același stil
12	Oala emailată de pe Poly Haven	Materiale calde și lumină moale pentru obiectele văzute de aproape

Tehnologii, librării, asset-uri

Rămânem pe stack-ul de la laborator (Unity 6.3 LTS, OpenXR, XR Interaction Toolkit). Tremorul stă într-un singur obiect, **TremorOffset**, pus între poziția urmărită (controller sau mână) și interactor, așa că tot ce e sub el tremură, inclusiv obiectul apucat, indiferent de modul de input.

1. **Unity 6.3 LTS cu URP**: motorul de joc; URP pentru că Built-In Render Pipeline este depreciat începând cu Unity 6.5. unity.com

2. **OpenXR Plugin, profilul Oculus Touch Controller**: urmărirea controllerelor Quest 2, modul principal. Configurare OpenXR
3. **XR Interaction Toolkit 3**: apucare, apăsare, raze și UI, plus componenta Haptic Impulse Player pentru vibrația pe ritmul tremorului. Cuprins manual XRI
4. **XR Hands + sample-ul Hands Interaction Demo**: modul opțional cu hand tracking; rig-ul din sample comută singur între controllere și mâini. Hands Interaction Demo · Manual XR Hands
5. **Mâini virtuale pe controllere**: modele de mâini animate din valorile grip și trigger; alternativ, Capsense din Meta Core SDK, care dă poziții logice ale mâinii când ții controllerele. Hand tracking Meta
6. **Meta XR Interaction SDK Essentials** (variantă de rezervă): interacțiuni pentru controllere și mâini care merg și pe Unity XR, dacă apucarea din XRI nu se simte bine. ISDK cu Unity XR
7. **Mathf.PerlinNoise**: termenul de zgomot din semnalul de tremor. Scripting reference
8. **LineRenderer**: scrisul pe tablă și spirala, plus măsurarea abaterii liniei. Scripting reference
9. **Particle System**: jetul de apă și stropii pentru sarcina cu turnatul. Manual
10. **Kenney Furniture Kit și Food Kit** (CC0): bucătărie low-poly, masă, căni și farfurii. Furniture Kit · Food Kit
11. **Poly Haven** (CC0): obiecte, texturi și HDRI-uri în plus pentru lumină. polyhaven.com
12. **Blender**: ajustăm modelele, construim tastatura, paharul cu semn și tabla. blender.org
13. **Freesound + Audacity**: sunete de turnat, click și marker, tăiate și normalizate. freesound.org · audacityteam.org
14. **GitHub cu .gitignore-ul pentru Unity**: repo-ul echipei, iar README-ul are link spre acest document. Unity.gitignore

---